

Zur Existenz analoger Bereiche

Von

HANS G. KELLERER

Gegeben sei eine Gesamtheit $\mathcal{M}$ normierter Maße μ auf dem σ -Körper $\mathfrak{R}$ über der Grundmenge M . Dann ist in der mathematischen Statistik die folgende Begriffsbildung von Bedeutung:

Eine Menge $A \in \mathfrak{R}$ heißt „analoger Bereich“ (similar region) bzgl. $\mathcal{M}$ zu $\vartheta \in [0,1]$, falls

$$\mu(A) = \vartheta \text{ für alle } \mu \in \mathcal{M}.$$

Zu $\vartheta = 0$ bzw. $\vartheta = 1$ sind also stets analoge Bereiche vorhanden ($A = \emptyset$ bzw. $A = M$); für $\vartheta \in (0,1)$ ist ihre Existenz dagegen selbst bei einelementiger Gesamtheit $\mathcal{M}$ nicht gesichert (vgl. hierzu [3]). Die Maße $\mu|_{\mathfrak{R}}$ werden deshalb im folgenden als atomlos vorausgesetzt (dabei heißt ein Maß $\mu|_{\mathfrak{R}}$ atomlos, wenn zu jeder Menge $A \in \mathfrak{R}$ mit $\mu(A) > 0$ eine Menge $B \in \mathfrak{R}$ mit $B \subset A$ und $0 < \mu(B) < \mu(A)$ existiert).

Es gilt nun der folgende Satz von LJAPUNOV ([5]): Sind $\mu_1, \dots, \mu_n$ atomlose normierte Maße auf dem σ -Körper $\mathfrak{R}$, so ist der zugehörige Wertebereich $W = \{(\mu_1(A), \dots, \mu_n(A)) : A \in \mathfrak{R}\}$ konvex.

Wegen $(0, \dots, 0) \in W$ und $(1, \dots, 1) \in W$ existiert also bzgl. endlicher Gesamtheiten $\mathcal{M}$ atomloser normierter Maße zu jedem $\vartheta \in [0,1]$ ein analoger Bereich. Wie FELLER ([1]) mit Hilfe des Eindeutigkeitsatzes für das Momentenproblem gezeigt hat, läßt sich diese Aussage jedoch nicht auf unendliche Gesamtheiten $\mathcal{M}$ verallgemeinern.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu zeigen, daß einerseits bei endlichem $\mathcal{M}$ stets analoge Bereiche von besonders elementarer Struktur und andererseits bereits bei sehr einfachem unendlichem $\mathcal{M}$ keine analogen Bereiche existieren.

Zunächst seien einige im folgenden benutzte Bezeichnungen zusammengestellt: $\mathfrak{I}$ ist die Gesamtheit aller Intervalle

$$(\alpha, \beta] = \{x \in R^1 : \alpha < x \leq \beta\} \quad \text{mit} \quad -\infty \leq \alpha \leq \beta \leq +\infty,$$

$\mathfrak{O}$ ist die Gesamtheit aller offenen Teilmengen des R^1 ,

$\mathfrak{S}$ ist der Mengenkörper der endlichen Vereinigungen

$$S = \sum_{k=1}^l I_k \quad \text{mit} \quad I_k \in \mathfrak{I},$$

$\mathfrak{B}$ ist der σ -Körper der Borelschen Teilmengen des R^1 .

Daneben erweist sich die folgende Definition als zweckmäßig: Ist $\mu|_{\mathfrak{R}}$ ein normiertes Maß, so heißt eine Abbildung a der Grundmenge M in den R^1 μ -stetig, falls $a(x)$ $\mathfrak{R}$ -meßbar und die Verteilungsfunktion $F_a(y) = \mu(a \leq y)$ stetig ist.

Es gilt dann:

Hilfssatz 1. *Ein normiertes Maß $\mu|_{\mathfrak{R}}$ ist genau dann atomlos, wenn eine μ -stetige Abbildung a existiert.*

Beweis. Die Behauptung folgt sofort aus [2] (Satz 2.1).

Ist insbesondere $\mathfrak{R} = \mathfrak{B}$, so ist die identische Abbildung $a(x) = x$ geeignet; denn bei Atomlosigkeit von $\mu|_{\mathfrak{B}}$ gilt stets $\mu(\{y\}) = 0$.

Eine einfache Folgerung aus Hilfssatz 1 ist:

Hilfssatz 2. *Zu atomlosen normierten Maßen $\mu_1, \dots, \mu_n$ existiert stets eine Abbildung a , die für alle i μ_i -stetig ist.*

Beweis. Wegen der Absolut-Stetigkeit von μ_i im Bezug auf das atomlose normierte Maß $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$ ist die gemäß Hilfssatz 1 zu $\mu|_{\mathfrak{R}}$ vorhandene Abbildung a geeignet.

Ist $\mathcal{M} = \{\mu_0\}$ und a μ_0 -stetig, so existiert offensichtlich zu $\vartheta \in [0,1]$ stets ein analoger Bereich bzgl. $\mathcal{M}$ von der speziellen Gestalt $\{a \leq y\}$. Eine erste Verallgemeinerung dieser Aussage lautet folgendermaßen:

Satz 1. *Ist $\mathcal{M} = \{\mu_1, \mu_2\}$ und die Abbildung a μ_i -stetig für $i = 1, 2$, so existiert zu $\vartheta \in [0,1]$ stets ein analoger Bereich bzgl. $\mathcal{M}$ von der Gestalt $\{a \in I\}$ oder $\{a \in \bar{I}\}$ mit $I \in \mathfrak{S}^*$.*

Beweis. 1. Zunächst sei $\vartheta = \frac{r}{s}$ mit natürlichem r und s .

Mit der Bezeichnung $F_a^i(y) = \mu_i(a \leq y)$ gilt bei geeigneter Numerierung der beiden Maße:

$$(1) \quad \sup \{y : F_a^1(y) \leq \vartheta\} \leq \sup \{y : F_a^2(y) \leq \vartheta\}.$$

2. Unter diesen Voraussetzungen existieren Intervalle $I_k = (\alpha_k, \beta_k]$ mit

$$(2) \quad \alpha_1 \leq \alpha_2 \quad \text{und} \quad \beta_1 \leq \beta_2$$

derart, daß für $\gamma = \vartheta$ oder $\gamma = 1 - \vartheta$ die folgenden Ungleichungen gelten:

$$(3) \quad \begin{cases} \mu_1(a \in I_1) \geq \gamma \geq \mu_2(a \in I_1), \\ \mu_2(a \in I_2) \geq \gamma \geq \mu_1(a \in I_2). \end{cases}$$

Denn zunächst existiert auf Grund der Stetigkeit von $F_a^1(y)$ sowie wegen

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} F_a^1(y) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} F_a^1(y) = 1$$

eine Zerlegung $-\infty = \eta_0 < \dots < \eta_s = +\infty$ mit

$$\mu_1(a \leq \eta_l) = \frac{l}{s} \quad \text{für} \quad l = 0, \dots, s.$$

Es sei nun

$$Z_l = \{\eta_{l-1} < a \leq \eta_l\} \quad \text{für} \quad l = 1, \dots, s.$$

Dann gilt wegen (1) zunächst:

$$(4) \quad \mu_2\left(\sum_{l=1}^r Z_l\right) \leq \vartheta.$$

* Der Querstrich über einer Menge bezeichnet den Übergang zum Komplement.

Für mindestens ein $m \in \{1, \dots, s\}$ gilt wegen $\mu_2(M) = 1$ (mit mod s reduziertem Index $l + m$) ferner:

$$(5) \quad \mu_2\left(\sum_{l=1}^r Z_{l+m}\right) \geq \vartheta;$$

denn andernfalls würde folgen:

$$\begin{aligned} r &= s \cdot \vartheta > \sum_{j=1}^s \mu_2\left(\sum_{l=1}^r Z_{l+j}\right) \\ &= \sum_{l=1}^r \mu_2\left(\sum_{j=1}^s Z_{l+j}\right) = \sum_{l=1}^r \mu_2(M) = r. \end{aligned}$$

Nun lassen sich die gesuchten Intervalle angeben.

1. Fall: $m + r \leq s$.

Mit $I_1 = (\eta_0, \eta_r]$ und $I_2 = (\eta_m, \eta_{m+r}]$ gilt hier:

$$\begin{aligned} \mu_1(a \in I_1) &= \vartheta \geq \mu_2(a \in I_1) \quad (\text{wegen (4)}), \\ \mu_2(a \in I_2) &\geq \vartheta = \mu_1(a \in I_2) \quad (\text{wegen (5)}); \end{aligned}$$

die Ungleichungen (3) sind also für $\gamma = \vartheta$ erfüllt.

2. Fall: $m + r > s$.

Mit $I_1 = (\eta_{m+r-s}, \eta_m]$ und $I_2 = (\eta_r, \eta_s]$ gilt hier:

$$\begin{aligned} \mu_1(a \in \bar{I}_1) &= \vartheta \leq \mu_2(a \in \bar{I}_1) \quad (\text{wegen (5)}), \\ \mu_2(a \in \bar{I}_2) &\leq \vartheta = \mu_1(a \in \bar{I}_2) \quad (\text{wegen (4)}); \end{aligned}$$

die Ungleichungen (3) sind also für $\gamma = 1 - \vartheta$ erfüllt.

Zusätzlich genügen die Intervalle in beiden Fällen der Bedingung (2).

3. Ausgehend von den Intervallen $I_k = (\alpha_k, \beta_k]$ wird nun für $i = 1, 2$ definiert:

$$f_i(\alpha, \beta) = \mu_i(\alpha < a \leq \beta) \quad \text{für} \quad \alpha_1 \leq \alpha \leq \alpha_2, \beta_1 \leq \beta \leq \beta_2.$$

Diese Funktionen verschwinden für $\alpha \geq \beta$, sind in α monoton fallend und in β monoton wachsend, sowie wegen der μ_i -Stetigkeit von a stetig. Ferner gilt auf Grund der Ungleichungen (3):

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} f_1(\alpha_1, \beta) &\geq f_1(\alpha_1, \beta_1) = \mu_1(a \in I_1) \geq \gamma \\ f_1(\alpha_2, \beta) &\leq f_1(\alpha_2, \beta_2) = \mu_1(a \in I_2) \leq \gamma \end{aligned} \right\} & \text{für} \quad \beta_1 \leq \beta \leq \beta_2, \\ \left. \begin{aligned} f_2(\alpha, \beta_1) &\leq f_2(\alpha_1, \beta_1) = \mu_2(a \in I_1) \leq \gamma \\ f_2(\alpha, \beta_2) &\geq f_2(\alpha_2, \beta_2) = \mu_2(a \in I_2) \geq \gamma \end{aligned} \right\} & \text{für} \quad \alpha_1 \leq \alpha \leq \alpha_2. \end{aligned}$$

Die Funktionen f_1 und f_2 genügen daher den Voraussetzungen des allgemeinen Zwischenwertsatzes. Für ein geeignetes Paar α_0, β_0 gilt also:

$$f_1(\alpha_0, \beta_0) = \gamma = f_2(\alpha_0, \beta_0),$$

d. h. mit $I_0 = (\alpha_0, \beta_0]$ ist $\{a \in I_0\}$ oder $\{a \in \bar{I}_0\}$ ein analoger Bereich zu ϑ .

4. Um die Richtigkeit der Behauptung nun für beliebiges $\vartheta \in [0, 1]$ zu zeigen, genügt offensichtlich der Nachweis der Kompaktheit von

$$W = \{(\mu_1(a \in I), \mu_2(a \in I)) : I \in \mathfrak{I}\}.$$

Ist $I_k = (\alpha_k, \beta_k]$ eine beliebige Folge aus $\mathfrak{I}$, so gilt für eine geeignete Teilfolge (k_n) zunächst $\alpha_{k_n} \rightarrow \alpha$ und $\beta_{k_n} \rightarrow \beta$, wobei $\alpha \leq \beta$. Mit $I = (\alpha, \beta]$ führt das wegen der μ_i -Stetigkeit von a zu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_i(a \in I_{k_n}) = \mu_i(a \in I) \quad \text{für } i = 1, 2.$$

Die Gesamtheit W ist also in der Tat kompakt.

Damit ist der Beweis vollendet.

Ein analoger Bereich der Gestalt $\{a \in I\}$ existiert nach diesem Satz stets zu $\vartheta = \frac{1}{2}$, jedoch — wie das nachstehende Beispiel zeigt — tatsächlich nicht zu jedem $\vartheta \in [0, 1]$.

Auf $\mathfrak{R} = \mathfrak{B}$ seien die folgenden atomlosen normierten Maße definiert:

$$\mu_1(B) = \frac{1}{6} \lambda(B((-4, -1] \dot{+} (+1, +4])),$$

$$\mu_2(B) = \frac{1}{6} \lambda(B((-6, -4] \dot{+} (-1, +1] \dot{+} (+4, +6])) \quad \text{für } B \in \mathfrak{B}^*.$$

Hier ist genau für $\vartheta = 1$ und $\vartheta \in [0, \frac{1}{3}] \dot{+} [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$ ein Intervall $I \in \mathfrak{I}$ als analoger Bereich vorhanden.

Im Zusammenhang mit dem Satz von LJAPUNOV läßt sich mittels Satz 1 zeigen:

Satz 2. Ist $\mathcal{M} = \{\mu_1, \mu_2\}$ und die Abbildung a μ_i -stetig für $i = 1, 2$, so ist die Gesamtheit $\{(\mu_1(a \in S), \mu_2(a \in S)) : S \in \mathfrak{S}\}$ konvex.

Beweis. Aus Satz 1 folgt unmittelbar:

Zu einer Menge $A \in \mathfrak{R}$ und zu $\vartheta \in [0, 1]$ existiert stets ein Intervall $I \in \mathfrak{I}$ derart, daß für $\gamma = \vartheta$ oder für $\gamma = 1 - \vartheta$ gilt

$$\mu_i(A\{a \in I\}) = \gamma \mu_i(A) \quad \text{für } i = 1, 2,$$

also jedenfalls eine Menge $S \in \mathfrak{S}$ derart, daß

$$\mu_i(A\{a \in S\}) = \vartheta \mu_i(A) \quad \text{für } i = 1, 2.$$

Nun seien $S_1, S_2 \in \mathfrak{S}$ und $\vartheta_1, \vartheta_2 \geq 0$ mit $\vartheta_1 + \vartheta_2 = 1$ beliebig gegeben. Dann existieren Mengen $S'_1, S'_2 \in \mathfrak{S}$ derart, daß

$$\left. \begin{aligned} \mu_i(a \in S'_1(S_1 \bar{S}_2)) &= \vartheta_1 \mu_i(a \in S_1 \bar{S}_2) \\ \mu_i(a \in S'_2(S_2 \bar{S}_1)) &= \vartheta_2 \mu_i(a \in S_2 \bar{S}_1) \end{aligned} \right\} \quad \text{für } i = 1, 2.$$

Für die Menge $S = S_1 S_2 \dot{+} S'_1 S_1 \bar{S}_2 \dot{+} S'_2 S_2 \bar{S}_1 \in \mathfrak{S}$ gilt also

$$\begin{aligned} \mu_i(a \in S) &= (\vartheta_1 + \vartheta_2) \mu_i(a \in S_1 S_2) + \vartheta_1 \mu_i(a \in S_1 \bar{S}_2) + \vartheta_2 \mu_i(a \in S_2 \bar{S}_1) \\ &= \vartheta_1 \mu_i(a \in S_1) + \vartheta_2 \mu_i(a \in S_2) \quad \text{für } i = 1, 2. \end{aligned}$$

Damit ist die behauptete Konvexität bewiesen.

* λ bezeichnet das Lebesgue-Maß.

Es ist leicht einzusehen, daß Satz 1 für mehr als zwei Maße μ_i $\mathbb{R}$ seine Gültigkeit verliert. Jedoch ist die folgende Aussage möglich:

Satz 3. Ist $\mathcal{M} = \{\mu_1, \dots, \mu_n\}$ und die Abbildung a μ_i -stetig für alle i , so existiert eine Zerlegung

$$-\infty = \alpha_0 \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_n \leq \alpha_{n+1} = +\infty$$

derart, daß

$$\mu_i(a \in \sum_{m \geq 0} (\alpha_{2m-1}, \alpha_{2m}]) = \frac{1}{2} \quad \text{für } i = 1, \dots, n.$$

Beweis. 1. Für $i = 1, \dots, n$ und $\vec{\xi} \in S^n = \{(\xi_0, \dots, \xi_n) : \sum_{k=0}^n \xi_k^2 = 1\}$ sei

$$f_i(\vec{\xi}) = \mu_i(\sum_{k=0}^n \xi_k a^k > 0).$$

Für $\vec{\xi}^1, \vec{\xi}^2 \in S^n$ gilt dann mit den Abkürzungen $p_l(y) = \sum_{k=0}^n \xi_k^l y^k$, $l = 1, 2$, und $\delta = |\vec{\xi}^1 - \vec{\xi}^2|$ die Ungleichung

$$|p_1(a) - p_2(a)| \leq \delta \sum_{k=0}^n |a|^k.$$

Wegen der allgemein geltenden Relation

$$|\mu_i(A_1) - \mu_i(A_2)| \leq \mu_i(A_1 \dot{+} A_2)^*$$

folgt daraus die Abschätzung

$$\begin{aligned} |f_i(\vec{\xi}^1) - f_i(\vec{\xi}^2)| &\leq \mu_i(\{p_1(a) > 0\} \dot{+} \{p_2(a) > 0\}) \\ &= \mu_i(p_1(a) - p_2(a) < p_1(a) \leq 0) + \mu_i(0 < p_1(a) \leq p_1(a) - p_2(a)) \\ &\leq \mu_i(|p_1(a)| \leq |p_1(a) - p_2(a)|) \leq \mu_i(|p_1(a)| \leq \delta \sum_{k=0}^n |a|^k). \end{aligned}$$

Bezeichnet N die Menge der reellen Nullstellen des Polynoms p_1 , so konvergiert der letzte Ausdruck für $\delta \rightarrow 0$ gegen $\mu_i(a \in N)$, also wegen der μ_i -Stetigkeit von a gegen Null.

Daher definiert $(f_1, \dots, f_n)$ eine stetige Abbildung der Sphäre S^n in den R^n .

2. Nach dem Satz von BORSUK-ULAM (siehe [4], Seite 139) existieren also zwei Diametralpunkte $\pm \vec{\xi}^0 \in S^n$ mit

$$f_i(-\vec{\xi}^0) = f_i(+\vec{\xi}^0) \quad \text{für } i = 1, \dots, n.$$

Es seien $\alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_l$ die gemäß ihrer Vielfachheit aufgeführten reellen Nullstellen des Polynoms $p_0(y) = \sum_{k=0}^n \xi_k^0 y^k$ und im Fall $l < n$ zusätzlich $\alpha_{l+1} = \dots = \alpha_n = \infty$. Da sich $p_0(y)$ für $y \rightarrow -\infty$ ohne Beschränkung der

* $A \dot{+} B$ bezeichnet die symmetrische Differenz der Mengen A und B .

Allgemeinheit als positiv annehmen läßt, gilt also wegen $\mu_i(a = \alpha_k) = 0$ für alle i :

$$f_i(-\vec{\xi}^0) = \mu_i(p_0(a) < 0) = \mu_i(a \in \sum_{m>0} (\alpha_{2m-1}, \alpha_{2m}]).$$

Auf Grund der Gleichungen

$$f_i(-\vec{\xi}^0) + f_i(+\vec{\xi}^0) = 1 \quad \text{und} \quad f_i(-\vec{\xi}^0) = f_i(+\vec{\xi}^0)$$

liefert das die Behauptung des Satzes.

Ist insbesondere $\mathfrak{R} = \mathfrak{B}$ und $a(x) = x$ gewählt, so folgt aus diesem Satz, daß sich der R^1 stets durch n Punkte α_k in zwei bzgl. $\mu_1, \dots, \mu_n$ maßgleiche Teile zerlegen läßt. Daß weniger als n Unterteilungspunkte im allgemeinen nicht genügen, zeigt das Beispiel der atomlosen normierten Maße

$$\mu_i(B) = \lambda(B(i-1, i]) \quad \text{für} \quad i = 1, \dots, n.$$

Eine Ausdehnung von Satz 3 von $\vartheta = \frac{1}{2}$ auf beliebiges $\vartheta \in [0, 1]$ ist nicht möglich. Um das nachzuweisen, bestehe $\mathcal{M}$ aus den atomlosen normierten Maßen

$$\begin{aligned} \mu_i(B) &= \lambda(B(2i-1, 2i]) \quad (i = 1, \dots, n-1) \\ \mu_n(B) &= \frac{1}{n} \lambda\left(B \sum_{i=1}^n (2i-2, 2i-1]\right) \quad \text{für} \quad B \in \mathfrak{B}. \end{aligned}$$

Ist hier $S \in \mathfrak{S}$ ein analoger Bereich zu $\vartheta \in (0, \frac{1}{n})$, so besteht S aus mindestens $n-1$ Intervallen $I_k \in \mathfrak{F}$ ohne gemeinsame Endpunkte; n Unterteilungspunkte genügen also im allgemeinen nicht.

Mit Hilfe von Satz 3 läßt sich jedoch zeigen:

Satz 4. Ist $\mathcal{M} = \{\mu_1, \dots, \mu_n\}$ und die Abbildung a μ_i -stetig für alle i , so existiert zu $\vartheta \in [0, 1]$ stets ein analoger Bereich bzgl. $\mathcal{M}$ von der Gestalt $\{a \in G\}$ mit $G \in \mathfrak{G}$.

Beweis. Aus Satz 3 folgt unmittelbar:

Zu einer Menge $A \in \mathfrak{R}$ existiert stets eine Menge $S \in \mathfrak{S}$ derart, daß

$$\mu_i(A \{a \in S\}) = \frac{1}{2} \mu_i(A) \quad \text{für} \quad i = 1, \dots, n.$$

Daher existieren zu jeder natürlichen Zahl m für $l = 1, \dots, 2^m$ disjunkte Mengen $S_m^l \in \mathfrak{S}$ derart, daß mit $S_0^1 = R^1$ stets

$$\mu_i(a \in S_m^l) = 2^{-m} \quad \text{und} \quad S_m^{2l-1} \dot{+} S_m^{2l} = S_{m-1}^l.$$

Die Mengen $S_m = \sum_{l \leq 2^m} S_m^l \in \mathfrak{S}$ bilden also eine aufsteigende Folge mit

$$\vartheta - 2^{-m} \leq \mu_i(a \in S_m) \leq \vartheta;$$

die Menge $B = \sum_{m=1}^{\infty} S_m \in \mathfrak{B}$ erfüllt daher

$$\mu_i(a \in B) = \vartheta \quad \text{für} \quad i = 1, \dots, n.$$

Für die Menge $G \in \mathfrak{G}$ läßt sich nun der offene Kern von B wählen; denn $B\bar{G}$ ist nach Konstruktion abzählbar, so daß wegen der μ_i -Stetigkeit von a stets $\mu_i(a \in B\bar{G}) = 0$ und damit $\mu_i(a \in G) = \mu_i(a \in B)$ gilt.

Abschließend wird durch Angabe eines einfachen Gegenbeispiels gezeigt:

Satz 5. *Es gibt abzählbare Gesamtheiten $\mathcal{M}$ atomloser normierter Maße, bzgl. derer lediglich zu $\vartheta = 0$ und $\vartheta = 1$ analoge Bereiche existieren.*

Beweis. Es sei $\mathcal{M}$ die Gesamtheit der Maße

$$\mu_t(B) = \frac{1}{t} \lambda(B(0, t]) \quad \text{für } B \in \mathfrak{B}$$

mit rationalem $t \in (0, 1]$.

Nun sei A ein analoger Bereich bzgl. $\mathcal{M}$ zu $\vartheta \in [0, 1]$. Für alle rationalen $t \in (0, 1]$ gilt dann:

$$\lambda(A(0, t]) = \vartheta \lambda((0, t]).$$

Die beiden Maße

$$\mu(B) = \lambda(A B) \quad \text{und} \quad \nu(B) = \vartheta \lambda(B)$$

stimmen also auf dem Mengenkörper der endlichen Vereinigungen halboffener rationaler Teilintervalle von $(0, 1]$ und damit für alle Borelschen Teilmengen von $(0, 1]$ überein.

Insbesondere für $B = A(0, 1]$ bzw. $B = \bar{A}(0, 1]$ liefert das die Gleichungen

$$0 = \lambda(A(0, 1]) - \vartheta \lambda(A(0, 1]) = (1 - \vartheta) \lambda(A(0, 1]),$$

$$0 = 0 - \vartheta \lambda(\bar{A}(0, 1]) = \vartheta (\lambda(A(0, 1]) - 1).$$

Daher ist notwendigerweise $\vartheta = 0$ oder $\vartheta = 1$.

Literatur

- [1] FELLER, W.: Note on regions similar to the sample space; Stat. Res. Mem. **2**, 117–125 (1938).
- [2] KELLERER, H.: Die Schnittmaß-Funktionen meßbarer Teilmengen eines Produktraumes; Math. Ann. **146**, 103–128 (1962).
- [3] — Zur Konvexität des Wertebereichs normaler Maße; Arch. der Math. **12**, 301–306 (1961).
- [4] LEFSCHETZ, S.: Introduction to Topology; Princeton (1949).
- [5] LJAPUNOV, A.: Sur les fonctions-vecteurs complètement additives; Bull. Acad. Sci. URSS Sér. Math. **4**, 465–478 (1940).

Mathematisches Institut
der Universität München

(Eingegangen am 30. August 1961)